

**DESAIN COVER SESUAI DENGAN TEMA PROYEK
CANTUMKAN NAMA KELOMPOK DAN JUDUL
KELOMPOK SEBAGAI IDENTITAS AWAL**

LAPORAN PROJECT AKHIR
IFB-208 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

**DETEKSI DAN KLASIFIKASI SAMPAH ORGANIK DAN
ANORGANIK MENGGUNAKAN METODE SCALE-
INVARIANT FEATURE TRANSFORM (SIFT)**

**Implementasi Pencocokan *Keypoint Matching* pada Sistem Berbasis Web
untuk Pemilahan Objek Berdasarkan Morfologi dan Tekstur**



Kelompok	:	4
Anggota 1	:	152024002 – Ari Ferdiana
Anggota 2	:	152024003 – Malendra Sahla Rizky
Anggota 3	:	152024042 – Muhamad Lingga Darmawan
Anggota 4	:	152024074 – Alfarabi Putra Bisono
Kelas	:	B
Dosen Pengampu	:	Irma Amelia Dewi., S. Kom., M.T.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG
BANDUNG 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan project akhir ini telah diperiksa dan disetujui sebagai bukti penyelesaian tugas akhir mata kuliah Pengolahan Citra Digital.

Judul Project	:	Deteksi dan Klasifikasi Sampah Organik dan Anorganik Menggunakan Metode Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)
Kelompok	:	4
Kelas	:	B
Tanggal Pengumpulan	:	[DD Bulan YYYY]
Nama Anggota	:	Deskripsi Tugas
152024002 – Ari Ferdiana	:	Membuat desain antarmuka dan visualisasi infrastruktur sistem, pembuatan <i>flowchart</i> sistem aplikasi, visualisasi arsitektur sistem, serta pengembangan fitur akses kamera dan visualisasi hasil analisis SIFT di sisi pengguna.
152024003 – Malendra Sahla Rizky	:	Membangun arsitektur server dan aliran data, perancangan sistem <i>caching</i> dataset ke memori untuk efisiensi kecepatan, pembuatan rute API untuk proses deteksi dan analisis, serta memastikan integrasi data antara backend dengan antarmuka web.
152024042 – Muhamad Lingga Darmawan	:	Implementasi detektor SIFT, konfigurasi parameter k-NN Matching, optimasi filter RANSAC untuk membuang <i>outliers</i> , serta perancangan logika lokalisasi menggunakan metode Axis-Aligned Bounding Box (AABB).
152024074 – Alfarabi Putra Bisono	:	pengumpulan dataset, pengelolaan <i>environment</i> pengembangan, penyusunan laporan teknis dan manual sistem, serta melakukan pengujian dan evaluasi untuk memastikan sistem bekerja stabil di berbagai skenario lingkungan.

Ketua Kelompok,

Malendra Sahla Rizky

NIM. 152024003

ABSTRAK

[Isi abstrak dalam Bahasa Indonesia. Abstrak mencakup latar belakang singkat, tujuan, metode ekstraksi ciri yang digunakan, dataset, hasil eksperimen (akurasi/F1-score), dan kesimpulan utama. Panjang 150–250 kata. Ditulis dalam satu paragraf tanpa referensi.]

Kata kunci: *[kata kunci 1], [kata kunci 2], [kata kunci 3], [kata kunci 4], [kata kunci 5]*

ABSTRACT

[English version of the abstract. Include background, objective, feature extraction method used, dataset, experimental results (accuracy/F1-score), and main conclusion. 150–250 words. Written in one paragraph without references.]

Keywords: *[keyword 1], [keyword 2], [keyword 3], [keyword 4], [keyword 5]*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan project akhir mata kuliah Pengolahan Citra Digital dengan judul "[Judul Project]" ini tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban akademik atas project akhir yang telah kami kerjakan. Dalam project ini, kami mengimplementasikan metode ekstraksi ciri berbasis SIFT untuk klasifikasi jenis sampah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irma Amelia Dewi.,S.Kom., M.T selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Citra Digital atas bimbingan dan arahan yang diberikan.
2. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan dan diskusi yang konstruktif.
3. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian project ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depan.

Bandung, 16 Mei 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Sistematika Penulisan.....	3
2.1 Pengolahan Citra Digital	4
2.2 Ekstraksi Ciri.....	4
2.2.1 [Metode Utama yang Digunakan].....	4
2.2.2 [Metode Pendukung / Pembanding].....	4
2.3 Klasifikasi	4
2.4 Metrik Evaluasi	4
2.5 Penelitian Terkait	5
3.1 Alur Kerja Sistem.....	6
3.2 Dataset.....	6
3.3 Preprocessing Citra	6
3.4 Implementasi Ekstraksi Ciri.....	6
3.5 Klasifikasi dan Pengujian.....	7
4.1 Hasil Preprocessing	8
4.2 Hasil Ekstraksi Ciri	8
4.3 Hasil Klasifikasi.....	8
4.4 Analisis dan Pembahasan.....	8
4.5 Perbandingan Metode.....	9
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran.....	10
Lampiran A Kode Program.....	12
Lampiran B Sampel Dataset.....	12
Lampiran C Hasil Eksperimen Tambahan	12

DAFTAR GAMBAR

[Daftar gambar akan diperbarui secara otomatis. Klik kanan > Update Field setelah dokumen selesai diisi.]

Gambar 1.1 Arsitektur sistem secara keseluruhan [nomor halaman]

Gambar 2.1 Ilustrasi metode [nama metode] [nomor halaman]

Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian [nomor halaman]

Gambar 4.1 Contoh hasil ekstraksi ciri [nomor halaman]

Gambar 4.2 Confusion matrix hasil klasifikasi [nomor halaman]

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan metode ekstraksi ciri [nomor halaman]

Tabel 3.1 Spesifikasi dataset yang digunakan [nomor halaman]

Tabel 4.1 Hasil evaluasi performa model [nomor halaman]

Tabel 4.2 Perbandingan hasil dengan metode lain [nomor halaman]

DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI

Singkatan		Kepanjangan / Keterangan
AABB	:	Convolutional Neural Network
SIFT	:	Scale-Invariant Feature Transform
RANSAC	:	Random Sample Consensus
DoG	:	Difference of Gaussian
k-NN	:	k-Nearest Neighbors
BFMatcher	:	<i>Brute-Force Matcher</i>
KP	:	Keypoints
RGB	:	Red, Green, Blue
API	:	Application Programming Interface

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia menjadi isu lingkungan yang semakin serius seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas konsumsi masyarakat. Sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar terhadap total timbunan sampah, di mana sebagian besar terdiri dari sampah organik seperti sisa makanan serta sampah anorganik berupa kemasan plastik. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan apabila tidak disertai dengan pengelolaan dan pemilahan sampah yang baik. Penelitian oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih tergolong rendah, sehingga perilaku pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan secara optimal. Rendahnya kesadaran tersebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya volume sampah di lingkungan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Banyak masyarakat masih membuang sampah secara campuran karena kurangnya edukasi, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses identifikasi sampah. Penelitian mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayah perkotaan Indonesia menunjukkan bahwa tingginya timbunan sampah dipengaruhi oleh rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah yang diterapkan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi pengolahan citra digital membuka peluang untuk membantu proses pemilahan sampah secara otomatis dan lebih efisien. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), yaitu metode deteksi fitur lokal pada citra yang mampu mengenali objek berdasarkan titik-titik unik (keypoints), tekstur, pola permukaan, dan sudut objek. Metode ini memiliki keunggulan karena tetap mampu mengenali objek meskipun mengalami perubahan posisi, rotasi, ukuran, maupun pencahayaan. Dengan kemampuan tersebut, metode SIFT dinilai cocok untuk mendeteksi berbagai jenis sampah yang memiliki karakteristik visual berbeda, seperti kulit pisang, cangkang telur, botol plastik, maupun kemasan produk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok mengangkat topik sistem deteksi dan klasifikasi sampah berbasis pengolahan citra digital menggunakan metode SIFT. Topik ini penting dan relevan karena dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pemilahan sampah, khususnya pada tahap awal pengelolaan limbah rumah tangga. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mengenali jenis sampah secara lebih akurat melalui analisis fitur visual objek sehingga dapat mendukung proses daur ulang dan pengurangan pencemaran lingkungan. Selain itu,

penerapan teknologi ini juga dapat menjadi media edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik secara mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam project ini adalah:

1. Bagaimana potensi penggunaan metode Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) dalam mengekstraksi titik kunci (keypoints) yang unik pada objek sampah yang memiliki tekstur kompleks dan bentuk yang tidak beraturan?
2. Bagaimana merancang mekanisme pencocokan fitur (feature matching) yang akurat agar sistem dapat mengenali dan membedakan jenis sampah organik dan anorganik secara otomatis?
3. Apakah fitur yang dihasilkan oleh metode SIFT memiliki tingkat keberhasilan (akurasi) yang cukup tinggi untuk dijadikan parameter klasifikasi sampah digital?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala variasi lingkungan seperti perubahan posisi objek, sudut pengambilan gambar, jarak kamera, dan intensitas cahaya agar sistem tetap mampu mengenali objek secara stabil?

1.3 Tujuan

Tujuan dari project ini adalah:

1. Mengimplementasikan metode Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) untuk ekstraksi ciri pada dataset citra sampah organik dan anorganik.
2. Membangun model klasifikasi sampah digital yang memanfaatkan fitur lokal (SIFT) untuk mengenali kategori sampah berdasarkan kemiripan pola visual.
3. Mengukur performa dan efektivitas sistem menggunakan parameter inlier threshold serta metrik evaluasi seperti akurasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan deteksi.
4. Menganalisis tingkat ketahanan (robustness) fitur SIFT dalam mengenali objek sampah di bawah berbagai kondisi lingkungan, termasuk variasi posisi, pencahayaan, jarak, dan sudut pandang kamera.

1.4 Batasan Masalah

1. Dataset: Dataset yang digunakan terdiri dari 8 objek (kemasan shampoo lifeboy, kemasan kopi kapal api, botol aqua, botol teh pucuk, kaleng Coca-Cola, kulit pisang, cangkang telur dan daun kering) dengan citra yang dikelompokkan ke dalam 2 kelas, yaitu sampah Organik dan Anorganik.
2. Metode Ekstraksi Ciri: Menggunakan algoritma SIFT untuk menghasilkan keypoints dan deskriptor yang tahan terhadap perubahan skala, rotasi, dan pencahayaan.

3. Proses Pencocokan Fitur: Menggunakan algoritma BFMatcher (Brute-Force Matcher) dengan pendekatan k-Nearest Neighbors ($k=2$) dan penerapan Lowe's Ratio Test sebesar 0.75.
4. Validasi Geometris: Penentuan lokasi objek divalidasi menggunakan metode Homography dan RANSAC untuk memastikan konsistensi spasial antara citra input dan dataset.
5. Kriteria Deteksi: Objek dianggap terdeteksi jika memiliki minimal 10 inlier. Sistem dirancang untuk menghasilkan satu hasil deteksi terbaik (best match) per analisis.
6. Lingkungan Pengembangan: Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Pemrosesan dilakukan pada skala abu-abu (Grayscale) untuk efisiensi komputasi.
7. Variasi Objek: Fokus pada objek sampah yang memiliki pola visual atau tekstur yang jelas (seperti label produk), bukan sampah yang sudah hancur total atau tidak berbentuk.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN — Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA — Memuat teori dasar pengolahan citra, metode ekstraksi ciri yang digunakan, serta penelitian terkait.

BAB III METODOLOGI — Memuat rancangan sistem, alur kerja, dataset, dan tahapan implementasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN — Memuat hasil eksperimen, analisis, dan interpretasi performa sistem.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN — Memuat simpulan dari penelitian dan saran pengembangan ke depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital (digital image processing) adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik-teknik manipulasi dan analisis citra menggunakan komputer. Sebuah citra digital direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi $f(x, y)$, di mana setiap elemen disebut piksel (picture element) dengan nilai intensitas tertentu (Gonzalez & Woods, 2018).

[Jelaskan konsep-konsep dasar yang relevan: ruang warna (RGB, HSV, Grayscale), preprocessing (resize, normalisasi, noise reduction), dan segmentasi bila digunakan. Sertakan persamaan matematis jika diperlukan.]

2.2 Ekstraksi Ciri

Ekstraksi ciri merupakan proses transformasi citra dari domain spasial piksel ke dalam representasi numerik yang kompak dan diskriminatif. Vektor ciri yang dihasilkan menjadi input bagi algoritma klasifikasi (Szeliski, 2022).

2.2.1 [Metode Utama yang Digunakan]

[Jelaskan secara detail metode ekstraksi ciri yang menjadi fokus kelompok. Sertakan: (a) prinsip kerja, (b) persamaan matematis, (c) parameter yang terlibat, (d) kelebihan dan kekurangan. Contoh: jika menggunakan GLCM, jelaskan matriks co-occurrence, fitur Haralick (contrast, energy, homogeneity, correlation, entropy), dan cara komputasinya.]

$$[GLCM(i, j)] = \sum p(x, y) \quad \text{dimana } p(x, y+d) = \text{intensity pair}$$

Persamaan 2.1 – [Keterangan persamaan]

2.2.2 [Metode Pendukung / Pembanding]

[Jelaskan metode ekstraksi ciri lain yang digunakan sebagai pembanding atau pendukung, misalnya LBP, HOG, atau histogram warna. Struktur penjelasan sama dengan 2.2.1.]

2.3 Klasifikasi

[Jelaskan algoritma klasifikasi yang digunakan, misalnya SVM, k-NN, Random Forest, atau MLP. Sertakan prinsip kerja dan parameter utama. Jika menggunakan deep learning, jelaskan arsitektur yang digunakan.]

2.4 Metrik Evaluasi

Performa sistem dievaluasi menggunakan beberapa metrik standar berikut:

$$\text{Accuracy} = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$$

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

$$\text{F1-score} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

2.5 Penelitian Terkait

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terkait

No.	Peneliti (Tahun)	Metode	Hasil / Akurasi
1	[Nama Peneliti, Tahun]	[Metode yang digunakan]	[Akurasi: XX%]
2	[Nama Peneliti, Tahun]	[Metode yang digunakan]	[Akurasi: XX%]
3	[Nama Peneliti, Tahun]	[Metode yang digunakan]	[Akurasi: XX%]

BAB III

METODOLOGI

3.1 Alur Kerja Sistem

Sistem pengenalan image yang dikembangkan terdiri dari beberapa tahapan utama yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

[Flowchart / Diagram Alur Sistem — sisipkan gambar di sini]

Gambar 3.1 Flowchart metodologi sistem

3.2 Dataset

[Deskripsikan dataset yang digunakan: nama dataset, sumber (URL/referensi), jumlah kelas, jumlah sampel per kelas, resolusi citra, format file, dan cara perolehannya. Sertakan tabel spesifikasi dataset.]

Tabel 3.1 Spesifikasi dataset

Atribut	Nilai	Keterangan
Nama Dataset	[Nama Dataset]	[Keterangan singkat]
Jumlah Kelas	[K] kelas	[Nama-nama kelas]
Total Citra	[N] citra	[Distribusi per kelas]
Ukuran Citra	[W × H] piksel	Setelah preprocessing
Rasio Train/Test	80% : 20%	[sesuaikan]

3.3 Preprocessing Citra

Sebelum dilakukan ekstraksi ciri, citra melalui beberapa tahapan preprocessing untuk memastikan konsistensi dan kualitas data:

1. Resize — semua citra diubah ke ukuran seragam [W × H] piksel.
2. Konversi ruang warna — [misalnya RGB ke Grayscale / HSV] sesuai kebutuhan metode.
3. Normalisasi intensitas — nilai piksel dinormalisasi ke rentang [0, 1] atau [0, 255].
4. [Tambahkan langkah preprocessing lain jika ada]

3.4 Metode Ekstraksi Ciri

[Jelaskan cara kerja ekstraksi ciri yang digunakan, jabarkan cara perhitungan dalam studi kasus piksel citra ukuran misalkan 5 x 5 sebagai input dengan menjelaskan bagaimana metode ekstraksi ciri tersebut bekerja sampai dengan output dari metode ekstraksi ciri tersebut. Jelaskan dengan terperinci]

3.5 Klasifikasi dan Pengujian

[Jelaskan algoritma klasifikasi yang digunakan, konfigurasi hyperparameter, metode validasi (K-Fold Cross Validation / Hold-out), dan metrik evaluasi. Tidak perlu menjelaskan cara perhitungan se-detail sub bab ekstraksi ciri

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

[Jelaskan implementasi dengan mencantumkan potongan source code yang sesuai dengan tahapan pada BAB III]

4.2 Hasil Preprocessing

[Tampilkan contoh hasil preprocessing: citra sebelum dan sesudah (sisipkan gambar). Berikan analisis singkat mengenai pengaruh preprocessing terhadap kualitas citra.]

[Gambar hasil preprocessing — sisipkan di sini]

Gambar 4.1 – Contoh hasil preprocessing citra

4.3 Hasil Ekstraksi Ciri

[Tampilkan dan analisis vektor fitur yang dihasilkan. Jika memungkinkan, visualisasikan distribusi fitur antar kelas (box plot, scatter plot). Diskusikan dimensi vektor fitur dan representativitasnya.]

4.4 Hasil Klasifikasi

Hasil evaluasi sistem klasifikasi menggunakan metode [nama metode] disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Hasil evaluasi performa sistem klasifikasi

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	N
[Kelas 1]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[N]
[Kelas 2]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[N]
[Kelas N]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[N]
Macro avg.	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[N]
Akurasi keseluruhan	[XX%]	—	—	[N]

[Confusion Matrix — sisipkan gambar di sini]

Gambar 4.2 – Confusion matrix hasil klasifikasi

4.5 Analisis dan Pembahasan

[Analisis mendalam terhadap hasil eksperimen: (1) Interpretasi nilai metrik — seberapa baik sistem bekerja dan mengapa? (2) Kelas mana yang sulit dikenali]

dan apa penyebabnya? (3) Pengaruh parameter terhadap performa. (4) Perbandingan dengan penelitian terkait. (5) Keterbatasan sistem yang dibangun.]

4.6 Skenario Pengujian

[Jelaskan skenario pengujian sistem dalam **tabel** dan **gambar** hasil pengujian serta penjelasan yang relevan yang dikaitkan dengan metode dan karakteristik dataset]

4.7 Perbandingan Metode

[Jika melakukan perbandingan antar metode ekstraksi ciri, sajikan tabel perbandingan berikut:]

Tabel 4.2 – Perbandingan hasil antar metode (baris biru = metode terbaik)

Metode	Akurasi	F1-Score	Waktu Komputasi	Dim. Fitur
[Metode 1]	[XX%]	[0.00]	[X.Xs]	[N]
[Metode 2]	[XX%]	[0.00]	[X.Xs]	[N]
[Metode pilihan terbaik]	[XX%]	[0.00]	[X.Xs]	[N]

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode [nama metode] berhasil diimplementasikan untuk ekstraksi ciri pada dataset [nama dataset] dan menghasilkan vektor fitur berdimensi [N].
2. Sistem klasifikasi mencapai akurasi sebesar [XX%] dengan F1-score rata-rata [0.00], yang menunjukkan [interpretasi hasil].
3. [Tambahkan kesimpulan lain sesuai tujuan yang telah dirumuskan]

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan beberapa hal berikut:

1. Memperluas dataset dengan menambah jumlah sampel dan kelas untuk meningkatkan generalisasi model.
2. Mengeksplorasi kombinasi beberapa metode ekstraksi ciri (hybrid features) untuk meningkatkan performa.
3. Menerapkan teknik data augmentation untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas.
4. [Tambahkan saran pengembangan lainnya]

DAFTAR PUSTAKA

[Gunakan format APA 7th Edition. Urutkan alfabet berdasarkan nama belakang penulis pertama. Gunakan hanging indent.]

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4th ed.). Pearson.

Szeliski, R. (2022). *Computer vision: Algorithms and applications* (2nd ed.). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-34372-9>

[Nama Belakang], [Inisial]. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal*, Volume(Nomor),
halaman awal–halaman akhir. <https://doi.org/XXXXXX>

[Nama Belakang], [Inisial]. (Tahun). Judul prosiding. Dalam *Nama Prosiding Konferensi (NAMA SINGKAT)* (hlm. XX–XX). Nama Penerbit/IEEE.
<https://doi.org/XXXXXX>

[Nama Dataset]. (Tahun). *Nama dataset lengkap* [Data set]. Sumber/Institusi. <https://link-ke-dataset.xxx>

LAMPIRAN

Lampiran A Kode Program

[Lampirkan kode program utama. Gunakan font monospace (Courier New) dan blok kode. Setiap file kode diberi judul dan komentar yang jelas.]

```
# [Nama file].py – [Deskripsi singkat] # Kelompok [Nomor] –  
Pengolahan Citra Digital [... isi kode program ...]
```

Lampiran B Sampel Dataset

[Tampilkan sampel representatif dari dataset yang digunakan, minimal 2–3 contoh per kelas.]

Lampiran C Hasil Eksperimen Tambahan

[Lampirkan hasil eksperimen tambahan yang tidak dimuat di bab utama, misalnya hasil per-fold cross validation, kurva learning, atau eksperimen ablasi.]